

Lecture

Annotation Tool

강의 중 PDF 슬라이드 위에 실시간 주석을 그리는 브라우저 기반 어노테이션 도구

 PDF.js

 Canvas API

 Vanilla JS

 단일 HTML 파일

Contents 목차

01

앱 개요

목적 · 대상 사용자 · 핵심 특징

02

화면 구성

IDLE 화면 · PRESENTING 모드

03

그리기 도구

7가지 도구 상세 설명

04

색상 & 두께

4가지 색상 팔레트 · 선 두께 슬라이더

05

사용 방법

7단계 Step by Step 가이드

06

키보드 단축키

도구 전환 · 슬라이드 이동 · 전체화면

07

기술 스택

Vanilla JS · PDF.js · Canvas API · Docker

01 앱 개요

강사를 위한 PDF 강의자료 실시간 주석 도구

목적

강의 중 PDF 슬라이드 위 실시간 주석
발표 흐름 유지하며 핵심 내용 시각적 강조

대상 사용자

강사 · 교육자 · 발표자
PDF로 변환한 강의자료를 활용하는 모든 사용자

핵심 특징

설치 불필요 — 브라우저에서 즉시 실행
단일 index.html 파일로 완결

완전 로컬

서버 통신 없음 · 외부 API 없음
파일은 브라우저 메모리 안에서만 처리

02 화면 구성

단일 페이지 · 두 가지 모드 전환



IDLE 화면



PDF 드래그&드롭 영역 (화면 전체)



파일 선택 버튼



비PDF 파일 → 오류 토스트 표시



암호화 PDF → 비밀번호 입력 프롬프트



로딩 스피너 + "PDF 로딩 중..." 표시



라이트 / 다크 테마 토글 버튼



바이브코딩랩 푸터 (PRESENTING 시 숨김)



PRESENTING 모드



PDF 슬라이드 전체화면 렌더링



Canvas 오버레이 — 7가지 그리기 도구



우측 고정 툴바 (도구 · 색상 · 두께)



하단 컨트롤 바 (이전 / 다음 / 페이지)



PNG 저장 버튼 (PDF+주석 합성)



키보드 단축키 풀 지원



전체화면 API 토글 (F키)

03 그리기 도구

7가지 도구 · 숫자키 1~7로 즉시 전환



펜 (1)

자유 곡선 드로잉
마우스/터치 이동 경로
그대로 기록



화살표 (2)

드래그 방향으로 화살
표
채운 삼각형 화살촉 표
시



동그라미 (3)

드래그 범위에 내접 타
원
PowerPoint 동일 방
식



네모 (4)

드래그로 사각형 영역
윤곽선만 표시



텍스트 (5)

클릭 위치에 인라인 입력
바깥 클릭 시 Canvas에 고정



형광펜 (6)

반투명 색상으로 강조
넓은 선폭 자동 적용



지우개 (7)

픽셀 단위 삭제
eraser stroke로 저장해 재현 가
능

04 색상 & 두께 설정

4가지 색상 · 선 두께 슬라이더 · localStorage 자동 저장



Red

#FF3333

강조 · 중요 표시



Yellow

#FFE033

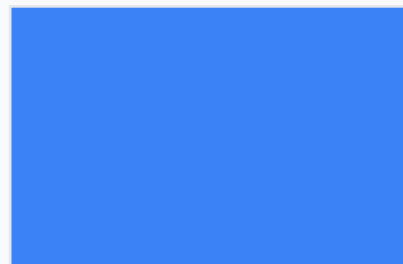
노트 · 메모 강조



Lime Green

#84CC16

긍정 · 정답 표시



Blue

#3B82F6

보조 설명 · 링크



선 두께 슬라이더

기본값 4px · 최소~최대 슬라이더 조절 · 선택한 값은 localStorage에 자동 저장 · 재실행 시 자동 복원

05 사용 방법

1

PDF 준비

PowerPoint / Keynote / Google Slides → PDF로 내보내기

2

HTML 열기

브라우저에서 index.html 파일 열기 (설치 불필요)

3

PDF 로드

파일을 화면에 드래그&드롭 하거나 클릭해서 선택

4

도구 선택

우측 툴바에서 도구·색상·두께 선택 (숫자키 1~7)

5

그리기

캔버스 위에서 마우스/터치로 자유롭게 주석 추가

6

슬라이드 이동

← → 방향키 또는 하단 버튼 · 주석은 페이지별 자동 보존

7

PNG 저장

하단  버튼 클릭 → slide-N.png 다운로드 (PDF+주석 합성)

06 키보드 단축키

마우스 없이 모든 기능 제어 가능

도구 선택

1 펜

2 화살표

3 동그라미

4 네모

5 텍스트

6 형광펜

7 지우개

슬라이드 & 화면



이전 슬라이드



다음 슬라이드

Esc

현재 슬라이드 주석 초기화

F

전체화면 토글

07 기술 스택

외부 의존성 최소화 · 브라우저 네이티브 API 활용



PDF.js (CDN)

Mozilla 공식 PDF 렌더링 라이브러리
v3.11.174 · Eager 전체 페이지 렌더링
암호화 PDF 지원 (onPassword 콜백)



HTML5 Canvas

두 레이어 분리: pdf-layer / draw-layer
destination-out 합성으로 지우개 구현
좌표 0~1 정규화 저장 (해상도 독립)



Vanilla JS

순수 JS (프레임워크 없음)
async/await 패턴 통일
6개 모듈: PDFRenderer, StrokeStore 외



배포

단일 index.html — 로컬 파일 즉시 실행
Docker + Express 서버 배포 지원
GitHub Pages 정적 배포 가능

Lecture Annotation Tool

강사를 위한 가장 가벼운 실시간 PDF 주석 도구



단일 파일

index.html 하나로
즉시 실행



7가지 도구

펜 · 화살표 · 도형 · 텍스트
형광펜 · 지우개



단축키 완비

슬라이드 이동 · 주석 초기화
전체화면 · PNG 저장

